A Planck-állandó meghatározása a fényelektromos hatással

4. évfolyam — mérési útmutató

Cél

A fotocella katódját az általad választott fénnyel világítod meg, és megméred azt a fékezőfeszültséget, amelynél a fotoáram megszűnik. Az $U_z(\nu)$ egyenes meredekségéből megkapod a Planck-állandót, a tengelymetszetből pedig a katódfém kilépési munkáját.

Törvény

$$h \cdot \nu = W_{ki} + \tfrac{1}{2} m \cdot v^2 \;\rightarrow\; e \cdot U_z = h \cdot \nu - W_{ki}$$

Einstein fényelektromos egyenlete; U_z — a záró (fékező) feszültség, amelynél az áram nullára esik.

Berendezés

Vákuum-fotocella kvarcablakkal (az UV fényt is átengedi). A katód alkálifém vékony rétege — a fajtáját nem ismered, a kilépési munkáját te fogod meghatározni. A monokromátoros lámpa az általad választott, 250 nm és 700 nm közötti hullámhosszú fényt adja. Az anód és a katód között fékezőfeszültség van: az anód alacsonyabb potenciálon van, és visszatéríti az elektronokat.

Mit és hogyan mérsz

1. Válaszd ki a fény hullámhosszát (250–700 nm), és kapcsold be a lámpát.
2. Fokozatosan növeld a fékezőfeszültséget U-t (0–3 V, 0,01 V-os lépésekben).
3. Figyeld a mikroampermérőt, amíg pontosan 0,00 nA-t nem mutat.
4. A legkisebb ilyen feszültség a zárófeszültség U_z — olvasd le a voltmérőről, és írd be.
5. Ismételd meg legalább 6 különböző hullámhosszra, amelynél van fényelektromos hatás, úgy, hogy a frekvenciatartomány legalább $3 \cdot 10^{14}$ Hz legyen (pl. az ibolya/UV-tól a zöldig és sárgáig).

Minimum feltétel az 1. órára

Legalább 6 hullámhossz fényelektromos hatással, frekvenciatartomány ≥ $3 \cdot 10^{14}$ Hz.

Óraterv (3 óra)

1. óra — Előkészítés és mérés (10 perc előkészítés + 30–35 perc mérés)

Ismerd meg a fotocellát, és mérd meg az U_z zárófeszültséget legalább 6 olyan hullámhosszra, amelynél van fényelektromos hatás.

---

2. óra — I. feldolgozás: táblázat, grafikonok, meredekség (≈ 35 perc)

Számítsd ki a frekvenciákat, vizsgáld meg az $U_z(\nu)$ grafikont, és határozd meg az egyenes meredekségét és tengelymetszetét.

---

3. óra — II. feldolgozás és következtetés (≈ 25 perc feldolgozás + 15–20 perc következtetés)

A meredekségből számítsd ki h-t, a tengelymetszetből W_{ki}-t és a határfrekvenciát, határozd meg Δh-t, és írd meg a következtetést.